

100만 건 데이터 기반 인덱스 성능 체감 가이드

단일 쿼리 한계 극복 · CPU/디스크 부하 유도 · 동시성 병목 시연 스크립트

혼자서 단일 조회 쿼리를 실행하면 SSD 및 CPU 캐시 성능으로 인해 인덱스 유무의 차이가 밀리초(ms) 단위에 머물러 체감하기 어렵습니다. 본 문서는 **DB에 고의로 연산 및 I/O 병목을 발생시켜 인덱스의 필요성을 수 초~수십 초의 차이로 눈으로 직접 확인**할 수 있는 가이드와 SQL 자동화 스크립트를 제공합니다.

1. 왜 단일 조회는 체감이 잘 안 될까?

구분	단일 단순 조회 (WHERE user_id = X)	무거운 연산 / 동시 부하 상황
인덱스 없음 (Seq Scan)	약 0.03초 ~ 0.08초 (RAM/SSD가 빨라 티 안 남)	3.5초 ~ 15초 이상 (서버 멈춤/타임아웃)
인덱스 있음 (Index Scan)	약 0.001초 (0.1ms)	0.01초 ~ 0.05초 (여전히 즉시 응답)
성능 차이 체감도	"어? 둘 다 빠른데?" (체감 불가)	"어라? 인덱스 없으니 DBeaver가 팽팡 돈다!" (확실한 체감)

2. 단계별 체감 시연 스크립트 (SQL)

1 100만 건 데이터 세팅 (테이블 생성 및 대량 INSERT)

PostgreSQL의 `generate_series()`를 활용해 100만 건의 리얼한 난수 데이터 및 무거운 텍스트 데이터를 즉시 생성합니다.

```
-- 1. 기존 테이블 삭제 및 DDL 생성
DROP TABLE IF EXISTS orders;

CREATE TABLE orders (
  order_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  order_status VARCHAR(20) NOT NULL,
  total_amount NUMERIC(10, 2),
  order_note TEXT,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL
);

-- 2. 100만 건 대량 데이터 삽입 (약 3~5초 소요)
INSERT INTO orders (user_id, order_status, total_amount, order_note, created_at)
SELECT
  floor(random() * 50000 + 1)::int AS user_id,
  (ARRAY['PAID', 'SHIPPED', 'CANCELLED', 'DELIVERED'])[floor(random() * 4 + 1)] AS
order_status,
  round((random() * 500000 + 10000)::numeric, 2) AS total_amount,
  'This is a detailed description note for order number ' || g || ' with transaction status
details' AS order_note,
  NOW() - (random() * interval '365 days') AS created_at
FROM generate_series(1, 1000000) AS g;
```

2 [체감 테스트 A] 100만 건 전체 정렬 (Filesort 연산)

인덱스가 없는 컬럼으로 전체 정렬을 수행하면 DB가 메모리/디스크 스왑을 일으키며 렉이 발생합니다.

```
-- [인덱스 없음] 100만 건 정렬 실행 -> 체감 시간: 약 1.5초 ~ 3.0초
SELECT * FROM orders
ORDER BY total_amount DESC, created_at DESC
LIMIT 100;

-- 인덱스 생성
CREATE INDEX idx_orders_amount_created ON orders (total_amount DESC, created_at DESC);

-- [인덱스 있음] 동일 쿼리 실행 -> 체감 시간: 0.001초 (즉시)
SELECT * FROM orders
ORDER BY total_amount DESC, created_at DESC
LIMIT 100;
```

3 [체감 테스트 B] 100번 연속 동시성 부하 테스트 (LATERAL)

100번 연속 조회를 강제로 발생시켜 서버에 동시 사용자가 몰린 효과를 냅니다.

```
-- [인덱스 없음] 100번 연속 풀스캔 -> 체감 시간: 약 5.0초 ~ 10.0초 (DBeaver 팽팽 돔)
SELECT count(*)
FROM generate_series(1, 100) g,
LATERAL (
    SELECT * FROM orders
    WHERE user_id = floor(random() * 50000 + 1)
    ORDER BY created_at DESC
    LIMIT 10
) l;

-- 인덱스 생성
CREATE INDEX idx_orders_user_created ON orders (user_id, created_at DESC);

-- [인덱스 있음] 동일 부하 쿼리 실행 -> 체감 시간: 0.01초 (순식간)
SELECT count(*)
FROM generate_series(1, 100) g,
LATERAL (
    SELECT * FROM orders
    WHERE user_id = floor(random() * 50000 + 1)
    ORDER BY created_at DESC
    LIMIT 10
) l;
```

💡 핵심 요약

인덱스의 진가는 "혼자 검색할 때"가 아니라, "정렬 연산이 들어갈 때"와 "여러 요청이 동시에 몰려 CPU/디스크 자원이 경합을 벌일 때" 나타납니다.